Elscheman och dokumentation

Symboler, hållkrets och förväntade mätvärden



sjöskolan®

Mål och startfråga

Följa en huvud- och styrströmsfunktion i ett schema.

Koppla symboler, apparatbeteckningar och mätpunkter till dokumentation.

Startfråga

Vad visar ett kretsschema som en lista över ledningsanslutningar inte visar lika tydligt?

Dagens två pass

Pass 1: 45 minuter

5 min begrepp, 20 min teori och genomräknade exempel
15 min övning 3.1, 3.2 och 3.4, 5 min återkoppling

Pass 2: 45 minuter

20 min teori och exempel, 15 min övning 3.6, 3.7 och 3.8
8 min lösningsdiskussion, 2 min avslut

Stödbilderna används under arbetet. Övriga övningar: egen studietid.
Alla tio med utförlig genomgång: cirka 90–110 min. Paus tillkommer.

Så läses styrkretsen

En symbol visar funktion. En beteckning identifierar apparaten.

NO är öppen och NC sluten i definierat opåverkat tillstånd.

Seriekontakter måste alla vara slutna för att ge strömväg.

Parallellkontakter ger alternativa vägar mellan samma två noder.

En lösning som går att följa

1. Givet och sökt

Skriv av värden, enheter och vad du ska bestämma.

2. Samband och villkor

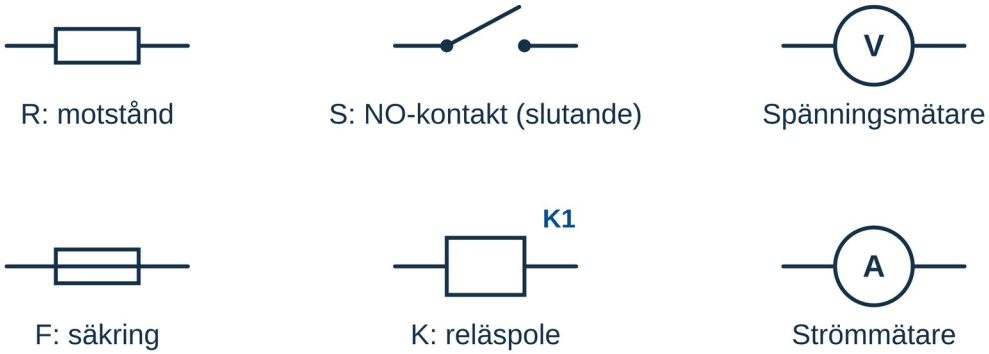
Välj formel eller princip. Kontrollera koppling, driftfall och antaganden.

3. Uträkning och kontroll

Omvandla enheter, sätt in värden och tolka resultatet.
I resonemangsfall: koppla observation till en motiverad slutsats.

Symboler och referenser

IEC 60617 är referensen för grafiska symboler i elscheman. Symbolen visar funktion, beteckningen identifierar objektet.

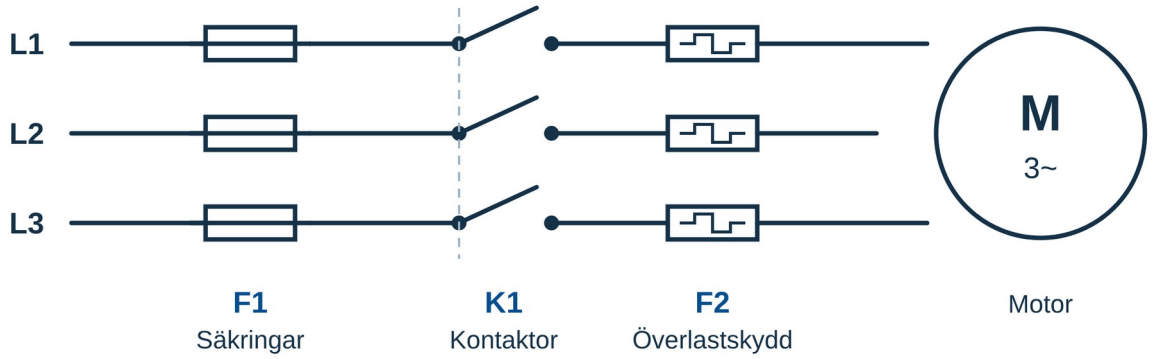


Symboler visar komponenternas funktion

K1 identifierar en apparat. Korsreferenser knyter samman spole och kontakter. Här visas förenklade undervisningssymboler.

Huvud- och styrström

Huvudströmsschemat visar kraftvägen till lasten.
Styrströmsschemat visar villkoren för manövern.

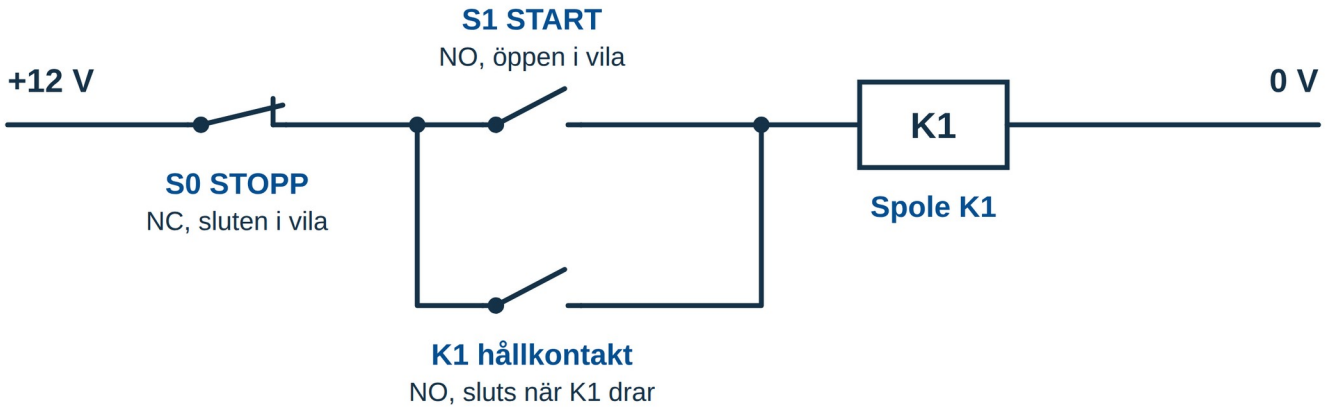


Kraftdelens förenklade funktionsschema

F1 ger kortslutningsskydd. K1 kopplar matningen.
F2:s överlastfunktion ska bryta motorns manöver.

Hållkretsens funktion

S0 är STOPP NC. S1 är START NO. K1 har en NO-hållkontakt.
K1-spolen matas när en obruten väg finns från +12 V till 0 V.



S0 i serie med (S1 parallellt med K1)

Förenklad funktionsskiss i vila.
K1:s spole och kontakt tillhör samma apparat.

Exempel: hållkretsens start

I en 12 V-hållkrets är STOPP NC sluten. START NO och K1:s NO-hållkontakt är öppna i vila.

K1 matas via STOPP och en av parallellvägarna

1. START trycks in och sluter vägen till K1-spolen.
2. K1 drar.

Vad som händer när START släpps och när STOPP trycks utreds i övningarna.
Vid strömavbrott släpper K1.

Stöd till övning 3.1

Kontakter ritas i opåverkat läge (ingen trycker, spolen strömlös)

I schemat ritas kontakten i det läge den har när apparaten inte är påverkad.

Förutsättningar: Ingen har tryckt på något och spolen är strömlös.

Arbetsgång: Skriv ut båda förkortningarna och ange om strömvägen är öppen eller sluten i vila.

Övning 3.1

NO och NC

Vad betyder NO och NC när en apparat är ritad i opåverkat läge?

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 3.2

Objektbeteckningen kopplar samman apparatens delar

Ett reläs spole och kontakter kan ritas på olika ställen men har samma beteckning.

Förutsättningar: K1 står vid en spole och vid en kontakt, på olika schemasidor.

Arbetsgång: Förklara hur symbolerna hör ihop och hur korsreferensen hjälper dig att hitta den andra delen.

Övning 3.2

Samma relä

K1 står vid en spole på en sida och vid en kontakt på en annan sida i schemat. Vad betyder det att båda heter K1? Hur hittar du den andra delen?

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 3.3

Parallell hållkontakt kan ersätta START-vägen

Vad händer med strömvägen till spolen när du släpper START? Vilken kontakt ändrar läge när K1 drar?

Förutsättningar: S0 och returen är hela. K1:s kontakt ligger parallellt med START-knappen S1.

Arbetsgång: Följ strömvägen före start, under start och efter att S1 har släppts.

Övning 3.3

Hållning

Varför ligger K1:s NO-kontakt parallellt med START i hållkretsen?

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 3.4

En gemensam seriekontakt påverkar båda grenarna

Rita de två vägarna till spolen. Vilka kontakter passerar varje väg?

Förutsättningar: STOPP är sluten (NC) i vila. START och hållkontakten ligger parallellt efter STOPP.

Arbetsgång: Följ båda vägarna när S0 öppnar och förklara varför båda då bryts.

Övning 3.4

STOPP-funktionen

Varför ligger STOPP i serie före både START-vägen och hållvägen?

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 3.5

Kretsschema visar funktion, förbindningsschema anslutning

En plintlista kopplar plintnummer till ledare och apparater.

Förutsättningar: Du ska hitta den plint som ledaren faktiskt är ansluten till.

Arbetsgång: Välj det underlag som visar hur ledarna faktiskt är dragna och förklara vad kretsschemat tillför.

Övning 3.5

Två schematyper

Du behöver hitta vilken plint en ledare går till. Vilket underlag är särskilt användbart: kretsschema eller förbindningsschema?

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Pass 2

Kretsschema och förbindning
Mätpunkter och referens
Dokumentets status

Teori och exempel följs av övning 3.6–3.10.
Redovisa din metod och diskutera resultaten i gruppen.

Kretsschema och förbindning

Kretsschemat beskriver elektrisk funktion.
Förbindningsschemat visar anslutningar mellan plintar och apparater.

Funktion respektive fysisk förbindelse

En felsökare behöver kunna gå från K1 i funktionen till rätt apparat och anslutning i verkligheten.

Mätpunkter och referens

Ett spänningsvärde kräver två definierade punkter.
Ange driftläge och förväntat värde innan kontrollen.

Vad bör en öppen kontakt visa i ditt driftläge?

I en enkel aktiv DC-kedja kan ett avbrott ta hela spänningen.
Resultatet måste tolkas mot schema och referenspunkt.

Dokumentets status

Ritningsnummer, revision och datum visar vilket underlag som används.
Ändringar behöver kunna följas från beslut till verifierad funktion.

Aktuellt schema och faktisk anläggning ska stämma

I inlämningen ingår funktion, komponenter och förväntade mätvärden vid definierade mätpunkter.

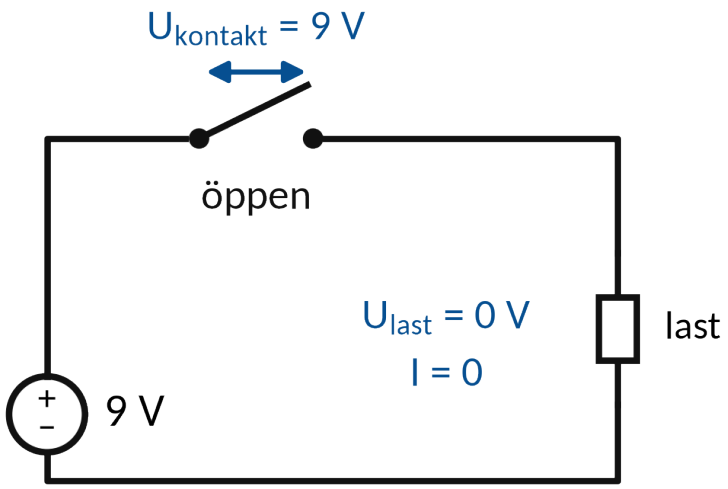
Exempel: spänning över ett avbrott

9 V matar en ohmsk last via en öppen seriekontakt. Returen är hel och övriga ledningar ideala.

$I = 0$ $U_{last} = RI$ $U_{kontakt} = 9\ V - U_{last}$

1. Öppen kontakt hindrar strömmen: $I = 0$ A.
2. $U_{last} = R \cdot 0 = 0$ V, oavsett lastens ändliga R.
3. $U_{kontakt} = 9 - 0 = 9$ V.

Stor spänning över en kontakt kan tyda på avbrott.



Stöd till övning 3.6

Öppen matningsväg ger $I_{spole} = 0$

$U_{spole} = R_{spole} \cdot I_{spole}$

Vilka punkter är förbundna med matningen och vilka med returen?

Förutsättningar: 12 V, STOPP sluten, START öppen, K1 i vila och hel retur. Det finns ingen annan matning.

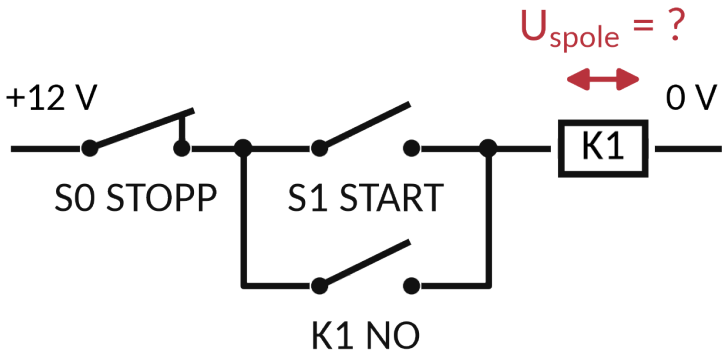
Arbetsgång: Följ vägen till spolen. Använd sedan Ohms lag för att avgöra spänningen över den.

Övning 3.6

Spolspänning i vila

I 12 V-hållkretsen är STOPP sluten, START öppen och K1 opåverkad. Returen är hel. Vilken spänning ligger över K1-spolen (idealt)?

Vila: S0 sluten, S1 öppen



Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 3.7

$$U_{spole} = V_{matning} - V_{retur}$$

Slutna ideala kontakter har försumbart spänningsfall. Vilken potential har spolens två sidor?

Förutsättningar: 12 V, START och STOPP slutna, hel retur.

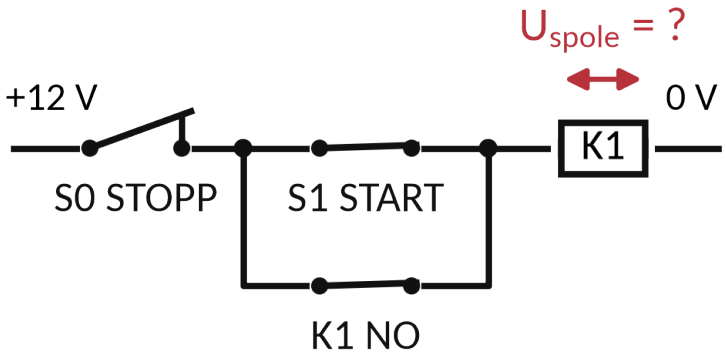
Arbetsgång: Följ den slutna strömvägen och ange potentialen på spolens båda sidor.

Övning 3.7

Spolspänning under start

Samma krets. START sluts, och STOPP och returen är hela. Vilken spänning ligger över K1-spolen (idealt)?

Start: S1 hålls sluten, K1 har dragit



Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 3.8

$$U_{kontakt} = V_{före} - V_{efter}$$

Öppen serieväg ger I = 0. Vad betyder det för spänningsfallet i spolen?

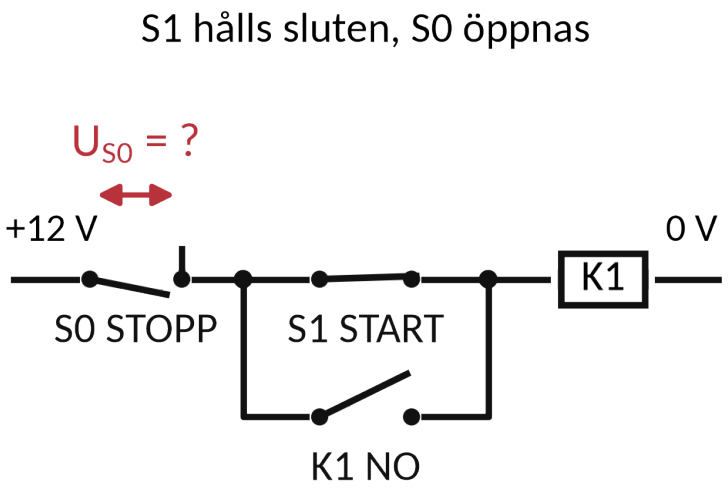
Förutsättningar: 12 V, START sluten, STOPP öppen och hel retur genom spolen. Ledningar och kontakter är ideala.

Arbetsgång: Ange potential på STOPP-kontaktens båda sidor. Beräkna deras skillnad.

Övning 3.8

Spänning över STOPP

START hålls sluten medan STOPP öppnas. Matningen är 12 V och returen är hel. Vilken spänning ligger över den öppna STOPP-kontakten (idealt)?



Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 3.9

Dokumentrevision visar vilken version som gäller

När ritningen och anläggningen inte stämmer går det inte att lita på tolkningen.

Förutsättningar: Ritningen saknar revisionsuppgift. K2 finns i anläggningen men inte i schemat.

Arbetsgång: Beskriv osäkerheten och vem som måste reda ut vilken ritning som gäller och uppdatera den innan arbetet fortsätter.

Övning 3.9

Brist i en ritning

En ritning saknar revisionsuppgift, och apparaten K2 finns på plats men inte i schemat. Vilken slutsats drar du och vad gör du?

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 3.10

Tillstånd: vila, start, hållning och stopp

K1 drar när spolen får spänning och släpper när den blir strömlös. Hållkontakten följer K1.

Förutsättningar: STOPP-knappen S0 är NC. START-knappen S1 är NO. K1:s hållkontakt (NO) ligger parallellt med S1. S0 ligger i serie före båda. Returen är hel.

Arbetsgång: Beskriv kontakternas lägen och strömvägen i varje läge och förklara vad som ändras när en knapp släpps.

Övning 3.10

Kort funktionsbeskrivning

Beskriv hållkretsen i ord för vila, start, hållning och stopp.

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Avslut och eget arbete

Vilka två punkter och vilket driftläge hör till ditt förväntade mätvärde?

Lämna schemauppgiften senast söndag 25 oktober. Använd hållkretsen som underlag och redovisa funktion, komponenter, mätpunkter och dokumentrevision.

Källor och fortsatt läsning

Studieplanen YH03151, 18 september 2026
Sjöskolans kursmaterial och originalmall

IEC: IEC 60617, symboler för elscheman

Fluke: multimeterns funktioner och mätning

Schneider Electric: samordning av skydd